

Proyecto profesional

En 10 o 15 años, me gustaría trabajar en el equipo de desarrollo de prototipos de Wandercraft, empresa de movilidad y robótica integrada. Actualmente los puestos que están abiertos para mi área de estudio y en los cuáles estoy interesado son relacionados con la IA integrada como ingeniero de sistemas embebidos con AI. Esto es debido a que tengo una intensa pasión por la integración entre el software de punta con el hardware, soy fiel creyente de la idea de que los ingenieros pueden mejorar la vida de las personas. Hace algunos meses no conocía esta empresa ni sus ramas, pero estaba seguro de que mi trabajo ideal sería en relación con la integración de tecnología entre el software y el hardware. Así que un sábado por la mañana le pedí a una IA que me ayudara a buscar puestos de trabajo relacionados con ello y uno de los sugeridos en la región fue Wandercraft, descrita como una empresa de sistemas de integración Hw-SW. Puesto que su sede estaba en París, decidí buscar la empresa en LinkedIn y todo estaba normal, de hecho un poco decepcionado porque había únicamente fotos de hospitales. Hasta que de pronto me encontré con un video de un hombre caminando gracias a un exoesqueleto, caminando por las calles de París durante la inauguración de los juegos paralímpicos. Este hombre cargaba el fuego olímpico y simplemente sonreía, pero para mí, fue un momento que cambió mi vida. Al ver el video, no pude contener las lágrimas y me sentí tan aliviado, después el mesero de Starbucks me preguntó si todo iba bien y de hecho todo estaba perfecto. El detalle es que no comencé a llorar por la hazaña del caminante ni por la emoción de la acción, si no que en realidad entendí que al fin, la preparación y el gusto que tengo por la ingeniería se había vuelto algo que finalmente tenía un objetivo, finalmente encontré aquello que me conmovió y que en realidad me sentí a gusto. Como yo lo veo es la posibilidad de que en algún punto, conectaré o trabajaré en un sistema de control que tal vez en realidad es un 1% o menos dentro de la contribución del proyecto final, pero sabré que gracias a este esfuerzo, estoy generando un impacto para la comunidad. Eso es lo que realmente me conmueve, que durante mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en las mecánicas cuando estuve en FRC o como encargado en la empresa de impresión 3D, luego en Oracle descubrí lo que la tecnología de punta era capaz de hacer, logrando que sistemas de IA realizaran acciones que competían con el nivel de un humano. El problema es que no fue posible llegar a algo físico y de impacto en la comunidad. Por ello, me di cuenta de que amaría trabajar en Wandercraft ya que de esta forma podría dejar la parte mecánica y eléctrica que no tienen innovación y mezclar con el software que está en el estado del arte. Es difícil de describir, pero se trata de hacer un puente entre ambos mundos y por ello me siento conectado y emocionado por esto. Desde entonces he trabajado para aprender más y mi motivación está en un nivel donde me encantaría trabajar en esta empresa, de forma que los prototipos que se generen puedan ayudar directamente a las personas. Esta es la historia de el cual he decidido trabajar en esta empresa, pero en realidad, el hecho de que al ver este video me haya sentido tan conmovido nace de un contexto más profundo. Creo que la mecánica

industrial y la eléctrica tienen que ser deterministas para ser confiables y poderse usar en gran escala o en sistemas de los que dependen industrias enteras, de igual forma el software puede ser versátil ya que se trata de un mundo que logra una fácil iteración, además que aquí he conocido la frontera del estado del arte especialmente cuando Oracle se alió con OpenAI. El problema que me gustaría resolver a mi es la verdadera integración de los sistemas inteligentes dentro de los mecánicos para lograr la colaboración y el verdadero pensamiento de nuestro mundo cada día más conectado. Hoy se dice que una lavadora es inteligente por que puede detectar automáticamente el volumen de agua necesario, pero sigue siendo algo de todos los días el tener que consultar el manual o internet cuando la máquina no hace su trabajo. Y el hecho de que existan ya empresas como Wandercraft trabajando en un exoesqueleto que se anticipa a las necesidades del usuario es un ejemplo de cómo la verdadera integración de sistemas inteligentes funciona. Sé que existen otras áreas como drones, sensores, celdas industriales o cosas similares, pero ninguna de ellas se me hace tan interesante ni me hace sentir esta motivación como el desarrollo de sistemas para la ayuda de movilidad. Simplemente diría que así como amo la ingeniería, así me enamoré de este tipo de trabajo y me di cuenta que es lo que me gustaría hacer de por vida.

En realidad comencé como un estudiante más en mi secundaria, que poco a poco se acercó más a la ciencia e ingeniería. Cuando estaba en primer grado, mi profesor de matemáticas me invitó a participar en una feria de ciencias, comenzamos con un proyecto sencillo que poco a poco fue avanzando en las etapas hasta el concurso estatal donde obtuvimos el primer puesto y como premio un pase directo a la Expo Science International Abu Dhabi 2019 en los Emiratos Árabes Unidos. Trabajé durante todo mi segundo y tercer año en mejorar este proyecto y finalmente en septiembre de 2019 viajamos al centro de convenciones en Abu Dhabi, esta fue una de las mejores experiencias de mi vida, ya que además de probarme ante un foro internacional, también tuve la oportunidad de conocer a jóvenes de todo el mundo como yo que tenían proyectos impresionantes, pude ver el lanzamiento en vivo de una misión especial y aprender de las maravillas que se podían lograr con la ingeniería. Coincidencia o no, en esta competencia tuve que comprar mi primera computadora y justo al volver de esta participación, llegó la pandemia por covid, así que yo en casa, con una computadora y maravillado por esta experiencia, solo fue cuestión de tiempo hasta que youtube me ayudó con mis primeras líneas de código y proyectos de Arduino.

Motivado por la expo, busqué las mejores escuelas disponibles en San Luis para la preparatoria y nuevamente un profesor de física me recomendó una beca para el tec de monterrey en San Luis, así que apliqué y realicé el examen obteniendo uno de los mejores puntajes, lo que me atribuyó una beca y la posibilidad de estudiar en línea reduciendo los gastos. Así que mi primer año de preparatoria jugué muchos videojuegos, asistí a mis clases

y con tanto tiempo libre, comencé a ver tutoriales de youtube sobre programación desde antes de salir de la secundaria. Aprendí a programar en Java, C, C++, C# y antes de mi primer día de preparatoria mi tío me regaló mi primer kit de Arduino con el cual me moví al siguiente nivel, actuadores, sensores y mis primeros vehículos “autónomos”. Cuando empecé mis clases en prepa tec y un día unos chicos se conectaron para promocionar un equipo de robótica, con un área de programación, así que no lo dudé e inmediatamente me inscribí para la sesión informativa. Así comencé, mi primer año trabajamos en un simulador pues la pandemia continuaba, conocí a grandes mentores que como yo, tenían una gran pasión por la ingeniería. Entonces no lo sabía, pero ese deseo de aprender mío sería enfocado en una de las mejores ramas de estudio.

Finalmente llegó el momento de mudarse a la capital y asistir presencialmente, por primera vez al taller que sería prácticamente mi segundo hogar. Claro que también participé en más actividades, pero todo mi primer año me enfoqué a trabajar día y noche en el robot, aprendí más sobre los programas, rutinas, simuladores, cableado, sensores, baterías, actuadores y fui nombrado technician del equipo para esa primera temporada presencial. Intenté participar en ajedrez, fundé un club de matemáticas para participar en olimpiadas, pero nada me llenaba tanto como sentir el robot en mis manos y programar las rutinas de autónomo. Luego de mi primer mundial, la experiencia se volvió completamente fascinante. En mi último año de preparatoria me volví la cabeza del equipo en eléctrica y programación, aplicando conceptos más complejos como visión por computadora, path planning, motion profiling, regresiones lineales en motores y demás conceptos. Logrando nuevamente llegar hasta las semifinales de división mundial. En este proceso, también participé como segundo pianista principal en la obra del campus Mama Mia, una experiencia que cambió mi vida igualmente y en octubre del mismo año, di una charla tedX junto a figuras como presentadores de la NFL e influencers feministas. Al final, recibí la medalla Life, mayor galardón para un alumno de su generación por el desarrollo integral y participación en actividades. Además, fui seleccionado para dar el discurso en nombre de mi generación, lo cuál me llena de orgullo.

Todo esto combinado siempre con noches sin dormir, algunos días sin regresar a casa por trabajar hasta altas horas de la noche en el robot, fue la temporada más extensa y trabajamos sin descanso, simplemente, no tenía un reloj y seguía y seguía implementando mejoras, cambiando sensores, integrando lógica, realizando simulaciones y más trabajo de mantenimiento. Creo que fue de los momentos que más me marcaron y a pesar de llevar mis clases de forma ejemplar, mi vida estudiantil fue principalmente en ese taller de robótica.

Siendo así, al graduarme tenía claro que la ingeniería era lo mío, eligiendo mecatrónico para no ocultarme detrás de una pantalla y a la vez no limitarme únicamente al formato físico.

En ese verano conseguí un empleo como profesor de modelado 3D para niños, programación básica y programación en C y Python para jóvenes. La escuela robotistas me abrió sus puertas y por ese verano pude tener la experiencia de enseñanza, hasta que finalmente me tocó entrar a la universidad.

Recibí una oferta de trabajo de Nexon Automation para volverme formalmente mentor del equipo pagado por la empresa, aliada de General Motors, patrocinador oficial del equipo. De igual forma, para solventar los gastos de la colegiatura, conseguí un segundo empleo de fines de semana como becario de la zona de realidad virtual de la biblioteca del campus, así que aprendí sobre calibraciones, modos de realidad virtual, modelado 3D e incluso desarrollé un piloto de página web para la comunidad estudiantil. Al mismo tiempo llevando mis clases universitarias desarrollamos proyectos interesantes, juegos de memoria con Python, un generador hidráulico y modelos de regresión para realizar predicciones, fue mi primer semestre de universidad lleno de actividades. También me uní al equipo de robótica a nivel profesional y comenzamos con el trabajo de vehículos autónomos y visión artificial, nos preparamos para participar en el LARC de robótica en la categoría de fut bol y libre para robots, pero debido a mi cambio de escuela, no pude continuar en este esfuerzo.

Lamentablemente, debido a tecnicismos con mis contratos tuve que dejar el empleo en la zona de realidad virtual y al no poder completar mis pagos de colegiatura, tuve que decir adiós a este ecosistema, pero más que nada, me dolió dejar a mis alumnos de mentorías, ya que construimos una relación cercana y por fin había tenido la oportunidad de llevar mis conocimientos a más personas, compartirlos y lograr transferir lo que se me había confiado, incluso participamos en los llamados off-season donde mis alumnos de programación y eléctrica participaron como grandes. También dirigí el Robotics Winter fest, donde los alumnos armaron sus propios robots e invitamos a la escuela de robotistas gracias al contacto que formamos durante las vacaciones.

Estaba destrozado mentalmente al dejar mi estabilidad y todo el trabajo que había construido, por lo que tomé un descanso en Enero de 2024. Comencé nuevamente mi búsqueda de empleo para ahora pagar la inscripción a la UASLP y conseguí un puesto de entrenador de modelos de IA dentro de Scale AI, un puesto remoto, que me tomó por mis habilidades de programación y además luego de una entrevista técnica fui admitido. Estuve realizando entrenamientos con protocolos y respuestas de modelos hasta casi una semana antes de mi examen de admisión, el cuál logré completamente y fui el primer puesto de mi generación en mi facultad. Galardonado por el mismo rector de la UASLP. Dejé mi empleo como entrenador de IA y me dediqué a la vida estudiantil. Trabajé por mi cuenta en habilidades para entrevistas técnicas, entré en la competencia de ICPC, competencia global de programación en universidades y desarrollé un proyecto de amplificación con diodos para mi materia de metodología de la investigación.

Nuevamente, durante este diciembre, un profesor conocido del tec me contactó ya que buscaba alguien con experiencia en diseño 3D para impartir algunas sesiones con un cliente. Este cliente resultó tener una empresa de impresión 3D, así que me contrató como ingeniero para realizar diseños, montaje de máquinas, mantenimiento y proceso de manejo y selección del material de las piezas. Aprendí mucho del proceso, de los mecanismos, soportes y materiales, además, en abril de 2025, nos llegó un scanner de luz azul e infrarrojo de marca raptor, lo pusimos en práctica y logramos hacer ingeniería inversa a una silla de escala real, arreglar una pieza de cafetera, moldear un rin de un carrito de golf y otros proyectos interesantes donde aprendí sobre nubes de puntos, acabados y renderizados. Mi último proyecto con esta empresa fue con tecnología NFC sin contacto haciendo los famosos llaveros para redes sociales.

La razón por la cuál dejé este puesto fue porque me ofrecieron uno como ingeniero en inteligencia artificial dentro de Oracle. Durante este primer año, participé en el hackaton Nasa Space Apps construyendo una app para manejar datos de constelaciones y posteriormente obtuve el cuarto lugar en el hackatón UASLP-MAGNA, donde junto a mi equipo, fui el encargado de realizar un modelo de machine learning para predecir con datos reales la rotación de empleados, lo montamos a un portal web y logramos que generara resultados en tablas dinámicas. Apliqué a Meta, Google, NVIDIA y otras grandes big techs, pero no fue hasta que Oracle me dio una oportunidad que presenté este modelo de machine learning y fui aceptado como intern en el Innovation Lab de Energy and Water.

En este tiempo, también tuve la posibilidad de unirme al equipo de technovation girls como mentor de un equipo, junto a dos chicas increíbles, les enseñé a programar y presentar su app todos los domingos hasta un poco antes de tener que ir temporalmente a Guadalajara para mi entrenamiento en el MDC. En este periodo también participé en la segunda edición del ICPC.

Ese verano de 2025 fui al Mexico Development Center de Oracle y conocí a personas increíbles, trabajé de cerca con varios equipos y me tuve que integrar a una línea de productividad e innovación, donde se me solicitaba generar un demo usando servicios IA cada viernes. En este periodo fui el primero en integrar LangFuse para observabilidad de sistemas de IA en mi departamento, trabajé con tecnología de punta y apenas recién concebida como MCP, A2A, langchain, langgraph y AGUI justo en su fecha de lanzamiento. El proyecto con AGUI comenzó como algo sencillo pero se convirtió en una verdadera aplicación piloto para generar gráficas y webs dinámicas a partir de datos de consumo energético. Trabajé de cerca con bases de datos y además diseñé un módulo completo para aprender IA usando langchain-langgraph integrado con OCI nativo. Pensé que mi viaje terminaría con el proyecto de web dinámica, pero mi mánager me renovó mi contrato y me invitó a seguir, especialmente para trabajar con las nuevas herramientas desarrolladas por OpenAI debido a su acuerdo con la empresa.

En este nuevo periodo, participé como voluntario apoyando a jóvenes de la fundación Forge en su búsqueda de primer empleo, como voluntario en un equipo de desarrollo de un toolkit usando Langchain y langgraph y posteriormente como ponente en un Workshop de Guadalajara en el MDC hablando sobre LangFuse y la importancia de la revisión de datos en aplicaciones con IA.

Al final de este periodo comencé a desarrollar un nuevo módulo enfocado en herramientas de IA integrando OCI y OpenAI SDK, accediendo a funciones beta y probando las nuevas tecnologías en desarrollos de agentes, flujos y demás características. Nuevamente en junio de este año me renovaron mi contrato y ahora estoy con un equipo que aplicará mis conocimientos en Skills y evaluación para desarrollar una plataforma directa con el cliente.

En estos semestres también participé en mi tercera edición de ICPC y me inscribí al gimnasio.

Comencé a hacer un esfuerzo por lograr aprender un tercer idioma además del inglés desde que entré a la UASLP y decidí que por la facilidad de cursos el francés era una buena opción. Fue en mi segundo semestre que durante mi tutoría el profesor Ricardo Álvarez Salas de posgrado me propuso investigar sobre la doble titulación en Francia, no le tomé mucho en cuenta, pero cuando mi directora de área me propuso lo mismo en nuestra clase de fundamentos de programación, entonces comencé a indagar y buscar opciones, creo que fue de mucha ayuda el comenzar con el Francés después de todo.

Entonces comencé a estudiar francés por mi cuenta para aprender un tercer idioma y mi tutor, el doctor Ricardo Álvarez Salas fue quien me recomendó en primera instancia durante mi segundo semestre, hacer la doble titulación, pero en ese entonces se veía como algo bastante lejano. Igualmente comencé a agregar más justamente había decidido tomar clases de francesas, así que simplemente continué mis actividades y pues justamente en esas fechas estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo más las clases de francés, entonces se empezó a complicar un poco y la verdad no encontraba la motivación suficiente para Hacer la doble titulación entonces al llegar a mi tercer semestre y tuvimos la clase de fundamentos de la programación, y pues yo claramente ya estaba, ya conocí a los temas más bien porque pues ya estaba trabajando y siempre he tenido una facilidad para aprender programación, entonces el hecho de qué pudiera terminar las actividades más rápido y fueron una clase sencilla, me permitió entablar conversaciones más cercanas Con mi profesora con eso entonces la doctora Liliana Margarita, Félix Ávila, quien ahora es la jefa del área mecánica eléctrica de nuestra facultad de ingeniería y ella nuevamente a principios de semestre me sugirió, comenzará a indagar en la doble titulación, ya que sería muy buen programa, esta parte fue la que me llevó a tomar la acción más fuerte que fue comenzar a investigar sobre las escuelas centrales comenzar a buscar más opciones de francés, así que decidí inscribirme al instituto posiciones de francés para mejorarlo e igualmente seguir

trabajando en ello en el centro idiomas del autónomo y pues bueno yo pensé que simplemente se trataba de hacer un intercambio, pero pues lo empecé a informar sobre las diferencias entre entre los intercambios y lo que era la doble titulación la doble titulación de la universidad de Seattle en CU, no me interesó mucho, porque la verdad es que sentía que yo necesitaba pasar más tiempo en algún entorno, más científico o académico, y no tanto en la parte de clases en mí, ya que yo considero que aprendo mejor en la parte presencial por ellos que decidí tomar la doble titulación en Francia y la verdad al principio revisé que tenía que tener pues algún proyecto profesional que me gustaría desarrollar las escuelas centrales, pero pues la verdad es que continué estudiando francés y continué con la rutina en el trabajo y generalmente venían en proyectos a mi cabeza, por ejemplo desarrollar alguna turbina eólica, desarrollar algo con energía renovables, trabajar con Drones, investigar sobre tratamiento de imágenes sobre inteligencia artificial, ya que mi trabajo estaba relacionado con ello Pero creo que nada, pues embonaba con lo que yo estaba buscando y fue entonces que pues decidí simplemente continuar con mi aplicación, continuar aprendiendo francés. La verdad es que todavía no tenía en cuenta que podría ser mi proyecto profesional, debido a que siempre he buscado mejorar, he buscado el hecho de trabajar en cosas interesantes para mí el hecho de desarrollar materiales con mis propios manos y proyectos que ayuden a otras personas, eso siempre me ha movido, pero creo que hasta que revisé que tenía que ir a Francia no había encontrado Ninguna causa para mí proyecto. Simplemente yo sé que elegí la carrera de ingeniería porque es algo que me apasiona demasiado amo hacerlo, amo aprender cómo trabajar con las cosas, los controladores de los problemas que hay como se solucionan, me gusta mucho y creo que continué avanzando aprendiendo de todo lo que me ofrecían en mis posibilidades en mi trabajo, aprender de renovación en las otras empresas, aprender de diseño, aprender que podría ofrecerle algo a mis amigos a Ana, de forma a mis estudiantes, me gusta contribuir y creo que el hecho de que tengo el talento para la ingeniería, y esta pasión me hace querer usarlo para hacer mayores contribuciones, pero nunca me había cuestionado el por qué porque no elegir una carrera de negocios, porque no elegir alguna carrera de artes de negocios de ciencias aplicadas Cosas es por el estilo, nunca me había sentido preguntármelo y la verdad es que durante todo mi cuarto semestre, estuvo viviendo una especie de crisis de existencia, porque constantemente me preguntaba el por qué de estudiar ingeniería y qué es lo que realmente me gustaría hacer terminando porque mi trabajo actual no me convence ya que está enfocado en el software y los trabajos anteriores tampoco me habían llenado, porque no había tenido un objetivo más allá de hacer dinero o que la empresa ganar el dinero que se cumplieron las Dela, la productividad todo esto, pero jamás me había puesto a preguntarme a mí mismo qué era lo que realmente quería hacer con estas habilidades y este talento que tengo Entonces pues le dije voy a continuar voy a encontrar mi propósito porque yo sabía cuál es eran las ventajas que me ofrecían las escuelas centrales, yo sabía los programas, conozco los laboratorios, conozco los clubs,

conozco las preparaciones se tratan de algunas de las del mundo, pero no creo que sea algo que yo pueda encausar o al menos eso pensaba en ese momento a partir de mí lo que hice fue continuar investigando aprendiendo sobre los proyectos que tenían y en una de esas ocasiones, pues también y intentar buscar el propósito que tenía y el amor por la ingeniería y me di cuenta que desde que empecé a trabajar desde pequeño en la secundaria, tuve mucho interés por el reciclado rápido de prototipado, tuve mucho interés por aprender, algo nuevo y aplicarlo en lugares que serían inimaginables y entonces ese conocimiento que tenían pues el hecho de ellos aplicarlo en algunas solución que estuviera mejorando y afuera, por ejemplo, para los pequeños videojuegos en los mapas que tenía cuando era niño hasta el robot, que armábamos en preparatoria de pensar en soluciones innovadoras para resolver problemas que surgieron en la cancha y lo mismo, pues se dura con no aprender un protocolo y ver cuál era la mejor forma de aplicarlo con los clientes, entonces me di cuenta que es lo que en realidad modelo ingeniería es esa versatilidad que tiene aprender un conocimiento, aprender una teoría Aprender algo que parece cotidiano y aplicarlo en lugares donde nunca se habrían pensado o aplicarlo para realizar soluciones y realmente me mueve mucho que esas soluciones ayudan a otras personas, ya sea a mi familia a mí mismo a mí también a mis alumnos de minorías, entonces creo que tenía esa pasión y al menos el trabajo no era, no me llenaba Porque yo permanecían en una computadora y no podría manipular nada con mis manos ni prueba y error y simplemente el producto que estaba construyendo, no se veía reflejado en nada de lo que yo pudiera tocar o ver de forma sencilla, y creo que ahí es donde tuve una pequeña realización y empecé a buscar empleos que estuvieran relacionados con lo que son las integraciones de el hardware con el software y ahí fue donde me di cuenta que realmente era algo que me interesaba mucho, revisé las postulaciones de envidia de Google Cloud, que tenían puestos de trabajo relacionados con la integración o los sistemas en vendidos sobre software, y de esta forma fue como indagar en este tipo de corporaciones, pero nuevamente, por ejemplo Tesla desarrolla sus robots Para que sean asistentes prácticamente y que reemplacen a la fuerza laboral, lo cual no siento que sea de mucha ayuda, al menos en sus primeras etapas, envidia, simplemente creando los Chips que pueden hacer cosas maravillosas, pero no han mostrado algo concreto, entonces creo que no había hecho clic o no había conectado con ninguna de las empresas o las opciones que se me estaban mostrando y entonces en una de esas búsquedas me topé con una empresa que se llama Under Craft en eso, entonces la verdad conocía nada de de la empresa y lo recuerdo muy bien estaba en un Starbucks en una de las plazas comerciales de San Luis. Estaba en el Starbucks y simplemente vi el nombre. Vi que sucede Pues era en París y la busqué en LinkedIn porque justo estaba buscando ofertas de trabajo para ver cuáles podrían ser los posibles puestos que me gustaría ocupar o las posibles empresas que podría yo en algún futuro tener busco One Craft, doy clic en su perfil y pues igual igualmente es otra empresa más de robots es una empresa más de pues no sé como que pues se cría rápido, ja ja ja, sin atención, ni nada por

el estilo empecé a rodear Pues simplemente y vi que eran muchos vitales y pues nada que llamar a mi atención realmente y entonces llegué a un video que llamó mi atención, porque algunas semanas antes habíamos revisado en nuestras clases de francés acerca de los juegos paralímpicos de París, y entonces pues vi una publicación de esta empresa que habían participado y no sé simplemente me llamó la atención y el video mostraba a un joven y el joven estaba sonriente, fueron él lo recuerdo bien y él iba caminando, sosteniendo el fuego olímpico, plan, antorcha, olímpica y al caminar, no te que ir. De repente no se me di cuenta que no iba caminando solo, sino que tenía una especie de piernas o su esqueleto y se me hizo interesante, y luego me di cuenta que en realidad el hombre no es que estuviera caminando por su cuenta, sino que él es esqueleto, lo estaba moviendo y no había nadie que lo estuviera obstruyendo más que él mismo, y pues esta parte de los esqueleto de ingeniería y no sé simplemente me ganó la emoción y no pude contener las lágrimas recuerdos que el deseo dura como 40 segundos y estuve 10 segundos impactado, y luego no pude contener mi emoción y simplemente comencé a llorar en ese Starbucks fue algo, incluso me sorprendió a mí mismo, no no lo pude explicar. En ese momento. El chico del de la barra se acercó conmigo y me preguntó si todavía estaba bien, y no sabía qué decirle si le dije que sí, que sólo había visto una imagen que le impactó y no se ha repetí el video 34 veces y ella con movido desconsolado y no sé, siento que muchas personas pensaría que yo estaba conmovido por el hecho de qué la persona estuviera caminando por lástima o por emoción, pero realmente no era eso, sino que después pensándolo digo salir de ahí del Starbucks, si no fui al baño a limpiarme y después de eso, dije que pasó pasó y pues bueno empecé a llegar, fue lo mismo reflexionar y me di cuenta que realmente lo que lo había emocionado era el hecho de qué, por fin había encontrado algo que que estaba ayudando a otras personas y que los estaba ayudando con con ingeniería vaya y fue creo que el más tremendo que tuve, no recuerdo muy bien ese Starbucks, ese sábado fue algo completamente, pues emocionante para mí y que sigo guardando con mucho efecto, porque fue en el momento que me di cuenta que realmente deseaba trabajar ahí y trabajar en este desarrollo y que era lo que quería dedicarme.

Así que simplemente me fue por no sé, finalmente me di cuenta que si había esfuerzo en el mundo de la ingeniería, cambiando la vida de las personas Considero que fue un momento de liberación porque realmente me di cuenta que el esfuerzo de los ingenieros y demás profesionales detrás de este exoesqueleto fue algo que logró ayudar o mejorar la vida de una persona entonces a partir de ahí me di cuenta que todo el estudio que había hecho todos los conocimientos justamente me llevaban a esta situación creo que fue el momento donde me di cuenta que sí valía la pena realizar nuestras actividades que teníamos que trabajar más por obtener la oportunidad de estudiar en Francia y específicamente pues para llegar a esta empresa y aunque parezca algo fuera de lo común sacado pues de la manga para por así decirlo se trata más bien de una forma en que yo me di cuenta que después de conocer la oferta educativa después de conocer los laboratorios después de

conocer las clases el enfoque estudiantil realmente yo no sabía qué objetivo tomar con eso claro que son muy buenas las clases claro que son muy buenos los laboratorios que están en Francia pero no había encontrado ese propósito ese motor que me ayudara a moverme para llegar hasta y entonces al momento que encuentro esta empresa me siento tranquilo me siento emocionado porque ahora sé cómo todas las herramientas que tengo a mi alrededor me pueden ayudar a llegar hasta ese punto al que estoy buscando y realmente creo que es una de las mejores oportunidades que tengo para llegar hasta ahí la verdad es que el hecho de trabajar en wandercraft tu en empresas similares es una forma en que yo sé que podría estar promoviendo la salud y el bienestar de otras personas no me gustaría trabajar en otra industria porque siento que no hay ese valor agregado para mí es alguna opinión personal donde siento que en otras empresas simplemente estaría ayudando a que las personas Dueñas ganen dinero o ayudando a desarrollar cosas que se usan para la guerra o ayudando a desarrollar cosas de ese estilo no y pero como wandecraft creo que el hecho de ayudar a tantas personas el hecho de trabajar en los hospitales el hecho de estar ahí significa que yo como ingeniero le estoy aplicando esos conocimientos y esas actividades para un bien mayor y que aunque sea una porción muy pequeña estoy empleando esa estabilidad entonces bueno eso es la conclusión del del proyecto pero realmente para nutrirlo yo creo que por ejemplo en antes voy a participar en el programa de doble titulación en este programa de doble titulación lo que yo estoy buscando es el año de tronco común para aprender sobre logística aprender sobre materiales aprender sobre el entorno francés aprender más de programación aprender más acerca de la mecánica porque yo creo que me he enfocado demasiado en la eléctrica y la programación y he dejado un poco de lado la rama mecánica que no es tan fuerte aquí en San Luis para la carrera de mecatrónica y yo creo que las materias de mecánica que se llevan en la escuela de Nantes son muy buenas también está el laboratorio de Ciencias y números de enantes que trabaja directamente con brazos con robots colaborativos lo cual sería una experiencia perfecta para trabajar en un futuro en una empresa como wandercraft u otra similar y De igual forma el ecosistema que tienen para el segundo año de la doble titulación es entrar en una especialización y ustedes tienen la especialización de robótica y la ingeniería en control o en automatización esta esta opción ayuda a que yo pueda desarrollar más mi capacidad y de cierta forma hacer una cooperación entre lo que aprendí en la autónoma En México acerca de la robótica del control de la electricidad de la automatización y seguirlo reforzando con este segundo año de especialización en Francia especialmente porque en el último semestre son las prácticas profesionales y podría aplicar todos esos conocimientos enriquecidos y nutridos con la parte del ecosistema de escuelas centrales ahora las escuelas centrales también tienen algunos nexos o lazos con el grupo de Renault y este mismo grupo ha hecho colaboraciones directas con wondercraft por lo cual significa que podremos tener una conexión directa a través de este grupo y de esa forma llegar a estar más cerca del ecosistema de empresas en exoesqueletos considero que es una buena opción no he optado

por las opciones alemanas ya que sé muy poco de alemán y sería complicado pero también podrían ser en un futuro empresas factibles en realidad el ecosistema de las escuelas centrales me ayuda ya que la mayoría de las carreras bueno de las especializaciones en nantes y el Lyon están enfocadas hacia la mecánica.

Realmente en la Autónoma de México estoy aprendiendo mucho acerca de la especialización de mi carrera en robótica acerca de mi especialización de mi carrera en eléctrica en control y en automatización pero el hecho de estudiar en las escuelas centrales me ayudaría número 1 entrar al ecosistema francés de startups tecnología y desarrollo de ingeniería de punta número dos usar sus recursos avances tecnológicos de robótica e investigación en robótica y automatización y número 3 integrar mis habilidades de ingeniero porque ahora mismo siento que tengo mucha especialización tanto en programación como en eléctrica pero desconozco la parte de logística desconozco la parte de tratamiento humano desconozco la parte de valores desconozco la parte de ambiental y creo que ese es un punto muy fuerte a tratar ya que las escuelas en México no están tan centradas en trabajar el ambiente en trabajar la parte de la naturaleza pero las escuelas en Francia especialmente las escuelas centrales tienen un enfoque muy específico hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada una de sus materias y en cada 1 de sus programas además de que llevamos obligatoriamente materias donde aprendemos acerca de energías renovables aprendemos acerca de manejo de residuos aprendemos sobre el manejo de situaciones ambientales y situaciones de trabajo uso de recursos y creo que esto es importante para un ingeniero porque a veces en la innovación se olvida que estaremos generando un impacto al ambiente y creo que por esto el ecosistema de las escuelas centrales es perfecto para mí porque están ofreciendo una vista más general de cómo está el panorama de ingeniería en Francia y eso me ayuda específicamente para lograr una mejor vista en general de todo el ecosistema francés y de cierta forma poderme postular a las empresas que están desarrollando exoesqueletos o actividades en Francia sobre innovación en movilidad.

Y pues bueno creo que para la aplicación necesito tener un proyecto concreto a desarrollar para cierta forma obtener mi experiencia todavía no estoy seguro del proyecto que me gustaría desarrollar en las escuelas centrales pero creo que sería algo como un robot de asistencia o algún mecanismo que permita conectar el software con el hardware yo entiendo que los exoesqueletos tienen muchos sensores pero creo que también es importante que conozcan El Mundo a su alrededor entonces yo creo que podría desarrollar algún vehículo dirigido o auto dirigido que reconozca su entorno por medio de sensores como lo son el infrarrojo el lidar el mapeo y de cierta forma la tarjeta haga el procesamiento para que ese robot pueda navegar en terrenos difíciles y no me estoy refiriendo en la calle o cosas por el estilo sino más bien en una casa común y corriente de México por ejemplo donde hay juguetes tirados donde hay cosas regadas por el suelo donde hay desniveles

donde hay escaleras y ver cuál es la mejor forma de desarrollar ese asistente móvil porque hoy en día es muy común que los adultos mayores vivan solos y esos adultos mayores muchas veces tienen necesidades que cubrir y no se pueden desplazar por su casa de una forma efectiva por lo cual yo creo que sería muy importante no solamente darles la movilidad sino también darles la oportunidad de que ellos mismos puedan ordenar ayuden su casa esto ya ha llevado a un nivel más profesional se sabe que ciertas empresas como wandercraft están trabajando para desarrollar no solamente exoesqueletos sino también robots de asistencia en casa y robots de asistencia industrial por lo tanto me gustaría un poco aprender más sobre este nivel me gustaría desarrollarlo y creo que el laboratorio en nantes y de Lyon podrían servir como alguna forma de ayuda para que yo pudiera desarrollar estos tipos de proyectos y ahorita que mi parte débil es la mecánica comenzara a aprender sobre ello al igual que sobre la integración de sistemas porque mi carrera no está enfocada en cosas inteligentes más bien es en automatización entonces yo creo que con el aprendizaje en estos laboratorios podría enfocarme un poco más a los modelos de aprendizaje enfocarme más a los modelos de mapeo a los algoritmos etcétera creo que sería una muy buena idea y una forma de lograr mi objetivo final entonces sería mi proyecto aún no está bien definido pero podría ser una opción

Problemas:

1. Si soy mecatrónico pero mi proyecto profesional se trata de integrar IA en sistemas ingenieriles físicos, no debería entonces estar pensando en una especialización en inteligencia artificial? Respuesta posible – ser ingeniero en control y automatización lo cuál no está tan lejos, además de que puede ser de ayuda en microcontroladores y actuadores. Tal vez debería de quitar lo de IA del proyecto.
2. Qué pasa si se termina este “enamoramiento” del proyecto? Creo que me motivaría con el hecho de lograr ayudar a otros, respuesta en proceso.
3. Qué pasa con México en el entorno actual hay empresas en México que estén trabajando en la parte de innovación en movilidad en la parte de innovación e integración de inteligencia artificial cuál es el objetivo de esas empresas y existen realmente?
4. Como no tengo una especialización en la inteligencia artificial significa que no puedo tener como proyecto principal la integración de inteligencia artificial con los sistemas físicos porque yo no soy una experta en inteligencia artificial y las escuelas centrales no me ofrecen esa experiencia simplemente la autónoma me ofrece la automatización el control y la eléctrica entonces cuál sería una mejor forma de enfocar el conocimiento que tengo para conectar o hacer un puente entre el hardware y el software como ingeniero mecatrónico y especialista de escuelas centrales de ingenieros generalista cómo podría yo hacer esa conexión porque pues

puedo hacerlo con la inteligencia artificial pero no soy experto y es un punto muy débil de mi proyecto.